

Expertise dans le développement scientifique des horloges d'édifice et des horloges astronomiques

Denis Roegel

4 août 2026

1 Présentation succincte

Je suis chercheur indépendant en histoire des sciences et techniques et aussi maître de conférences à l'Université de Lorraine. Par ailleurs, j'ai une formation scientifique d'ingénieur et un doctorat. En tant que maître de conférences, mes travaux de recherche tournent autour de l'histoire du calcul, notamment mécanique¹. Il y a donc un lien très étroit entre mes activités professionnelles et mes travaux indépendants sur le patrimoine scientifique.

Je mène depuis la fin des années 1980 des travaux de recherche sur l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg et sur de nombreuses autres horloges complexes. Je me suis notamment intéressé aux complexités du calendrier, comme le calcul de la date de Pâques (en 2004 j'avais identifié une erreur dans notre calendrier, présente depuis 1582), aux complexités des mouvements des planètes, aux cadrans solaires et à la géométrie des roues dentées. Plus généralement, je m'intéresse au patrimoine scientifique et technique.

Depuis 2003 environ, j'ai examiné, étudié et documenté un millier d'horloges d'édifice, et je pense être le seul en France dans ce cas, peut-être même dans le monde. Quelques 400 horloges ont été examinées en Alsace ainsi que toutes les horloges d'édifice de Paris, y compris celle de Notre-Dame détruite lors de l'incendie de 2019.

J'effectue aussi depuis 2001 des travaux en modélisation 3D de mécanismes complexes. En 2020, j'ai modélisé l'ancienne horloge de Notre-Dame de Paris à partir de relevés faits en 2016. En 2023, j'ai supervisé l'analyse du prototype de 1821 du mécanisme du comput ecclésiastique de la cathédrale de Strasbourg.

J'ai publié de nombreux travaux sur des mécanismes et horloges dont une sélection est donnée dans la section suivante. En 2025, l'*Antiquarian*

1. Une grande partie de mes travaux sont regroupés sur le site LOCOMAT (<https://locomat.loria.fr>).

Horological Society m'a décerné un prix pour le meilleur article sur les horloges des 19^e et 20^e siècles paru en 2024. De nombreux travaux sont encore inédits, tant sur des horloges d'édifice, que sur diverses horloges astronomiques sur lesquelles j'ai travaillé.

Tous ces travaux me rendent particulièrement apte à intervenir pour la documentation et le développement scientifique des horloges astronomiques et des horloges d'édifice, notamment dans les musées, d'autant plus que toutes ces horloges sont rarement documentées par ceux qui les restaurent et que les publications techniques sont extrêmement rares.

2 Sélection de publications

(pour une liste plus complète, voir <https://roegeld.github.io> et <https://roegel.wixsite.com/science/works>.)

Denis Roegel : The missing new moon of A.D. 16399 and other anomalies of the Gregorian calendar, 2004

Denis Roegel : Three dials, and a few more : a practical introduction to accurate gnomonics, 2007.

Denis Roegel : A complex drawing in descriptive geometry, *TUGboat*, vol. 28, n. 2, 2007, p. 218-228.

Denis Roegel : An early (1844) key-driven adding machine, *IEEE Annals of the History of Computing*, vol. 30, n. 1, p. 59-65, January-March 2008.

Denis Roegel : Prototype fragments from Babbage's first difference engine, *IEEE Annals of the History of Computing*, vol. 31, n. 2, p. 70-75, April-June 2009.

Denis Roegel : An introduction to nomography : Garrigues' nomogram for the computation of Easter, *TUGboat*, vol. 30, n. 1, 2009, p. 88-104

Denis Roegel : An overview of Schwilgué's patented adding machines, *Bulletin of the Scientific Instrument Society*, vol. 126, p. 16-22, 2015

Denis Roegel : A mechanical calculator for arithmetic sequences (1844-1852) : part 1, historical context and structure, *IEEE Annals of the History of Computing*, vol. 37, n. 4, p. 90-96, October-December 2015

Denis Roegel : A mechanical calculator for arithmetic sequences (1844-1852) : part 2, working details, *IEEE Annals of the History of Computing*, vol. 38, n. 1, p. 80-88, January-March 2016

Denis Roegel : De Maybaum à Ungerer, en passant par Schwilgué — l'ancienne horloge de la plate-forme, *Bulletin de la cathédrale de Strasbourg*, numéro XXXII, 2016, p. 175-180

Denis Roegel : A new early adding machine by Schwilgué (c. 1840?), *Bulletin of the Scientific Instrument Society*, vol. 130, p. 24-27, September 2016

- Denis Roegel : Carries stripped to the bone : episodes in the history of coaxial modular digital counters, *IEEE Annals of the History of Computing*, vol. 39, n. 3, p. 55-64, July-September 2017
- Denis Roegel : La grande horloge de la cour d'honneur, In : *Saint-Louis-des-Invalides, la cathédrale des armées françaises*, 2018, p. 265-269
- Denis Roegel : Petit guide d'intervention sur le patrimoine horloger, à l'usage des conservateurs des musées, des conservateurs du patrimoine, des municipalités, des châteaux, des restaurateurs et des particuliers, 2019
- Denis Roegel : L'horloge de la chapelle, In : *Un palais pour l'empereur. Napoléon Ier à Fontainebleau* (catalogue), 2021, p. 54-55
- Denis Roegel : L'horloge astronomique de Bernard Joyeux (vers 1750), 2021
- Denis Roegel : The electromechanical clock of the city hall in Cluses and its restoration, 2021
- Denis Roegel : Passement's moving sphere clock in Versailles - A plea for better restorations and documentations, *Horological Science Newsletter (NAWCC Chapter 161)*, 2022, n. 1, p. 2-35
- Denis Roegel : Clocks as astronomical models : The nineteenth and twentieth centuries, In : *A general history of horology*, dir. par Anthony Turner, James Nye et Jonathan Betts, p. 273-287, Oxford : Oxford University Press, 2022
- Denis Roegel : L'horloge astronomique à dix cadrans du château de Fontainebleau (Inv. F 472 C) — Quelques compléments à la restauration de 2020-2021, 2022
- Denis Roegel : Jens Olsen's astronomical clock, 2022 (trois parties, d'autres à venir)
- Denis Roegel : The Lepaute tower clock of the future King Louis XVIII in Versailles (1780). *Antiquarian Horology*, vol. 44, n. 1, March 2023, p. 82-90.
- Denis Roegel : Grande sonnerie monumental clocks of Detouche and Houdin (c1855). Part 1. *Antiquarian Horology*, vol. 44, n. 4, December 2023, p. 507-516.
- Denis Roegel : Grande sonnerie monumental clocks of Detouche and Houdin (c1855). Part 2, The great clock of the Conservatoire. *Antiquarian Horology*, vol. 45, n. 1, March 2024, p. 88-96.
- Denis Roegel : Les peintures de Tobias Stimmer sur l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, 2024, 774 pages, ISBN : 979-10-415-3280-3

- Denis Roegel : Delvart's astronomical clock (1849) — An analysis of its orrery, *Horological Science Newsletter (NAWCC Chapter 161)*, 2024, n. 2, p. 2-42
- Denis Roegel : Astronomical clocks 1735-1796 — A companion to Ludwig Oechslin's *Astronomische Uhren und Welt-Modelle der Priestermechaniker im 18. Jahrhundert* (1996), 2025
- Denis Roegel : Tobias Stimmer's sources for the astronomical elements of Strasbourg's 16th century astronomical clock, 2025
- Denis Roegel : Projet de rectification du calendrier de l'horloge astronomique de la cathédrale de Lyon, 2025
- Denis Roegel : Preliminary description of the old clock of Notre-Dame Church in Versailles (1763) — First part : before the restoration, February 6, 2026
- Denis Roegel : The horizontal turret clock in Diderot and d'Alembert's *Encyclopédie*. *Antiquarian Horology*, vol. 47, n. 2, June 2026, p. 226-233.